

Database Programming with SQL

4-3

Funciones de Fecha

ORACLE
Academy



Visualización de Fechas

- La visualización por defecto y el formato de entrada de las fechas es DD-Mon-YYYY
- Por ejemplo: 02-Dec-2014
- Sin embargo, las bases de datos Oracle almacena fechas de modo interno en un formato numérico que representa el siglo, el año, el mes, el día, la hora, el minuto y el segundo
- Las fechas de Oracle válidas son del 1 de enero de 4712 A.C. y el 31 de diciembre de 9999 D.C.
- Esto representa el rango de fechas que puede almacenar correctamente en una base de datos Oracle

SYSDATE

- SYSDATE es una función de fecha que devuelve la fecha y hora actuales del servidor de base de datos
- Utilice SYSDATE para mostrar la fecha actual, utilice la tabla DUAL

```
SELECT SYSDATE  
FROM dual;
```

SYSDATE
01-Jul-2017

Trabajar con fechas

Ejemplos:	resultado
<pre>SELECT last_name, hire_date + 60 FROM employees;</pre>	Agrega 60 días a hire_date
<pre>SELECT last_name, (SYSDATE - hire_date)/7 FROM employees;</pre>	Muestra el número de semanas desde que se contrató al empleado
<pre>SELECT employee_id, (end_date - start_date)/365 AS "Tenure in last job" FROM job_history;</pre>	Busca el número de días que mantuvo trabajo un empleado y, a continuación, lo divide entre 365 para mostrarlo en años

Funciones de Fecha

- Las funciones de fecha que se muestran en la tabla funcionan en fechas de Oracle
- Todas las funciones de fecha devuelven un valor del tipo de dato DATE excepto la función MONTHS_BETWEEN, que devuelve un valor de tipo de dato numérico

Función	Descripción
MONTHS_BETWEEN	Número de meses entre dos fechas
ADD_MONTHS	Agregar meses de calendario a fecha
NEXT_DAY	Fecha de la siguiente incidencia del día de la semana especificado
LAST_DAY	Último día del mes
ROUND	Redondear fecha
TRUNC	Truncar fecha

Funciones de Fecha

- MONTHS_BETWEEN: toma 2 argumentos DATE y devuelve el número de meses de calendario entre las 2 fechas
- Si el primer argumento es una fecha anterior a la segunda, el número devuelto es negativo

Ejemplos de Función de Fecha:	Resultado	
SELECT last_name, hire_date FROM employees WHERE MONTHS_BETWEEN (SYSDATE, hire_date)>240;	King	17-Jun-1987
	Kochhar	21-Sep-1989
	De Haan	13-Jan-1993
	...	...

Funciones de Fecha

- ADD_MONTHS: toma 2 argumentos, una fecha y un número. Devuelve un valor de fecha con el argumento numérico agregado al componente mensual de la fecha
- Si el número proporcionado es negativo, la función restará ese número de meses del argumento de fecha

Ejemplos de Función de Fecha:	Resultado
SELECT ADD_MONTHS (SYSDATE, 12) AS "Next Year" FROM dual;	01-Jul-2016

Funciones de Fecha

- NEXT_DAY: toma 2 argumentos, una fecha y un día de la semana y devuelve la fecha de la siguiente incidencia de ese día de la semana después del argumento DATE

Ejemplos de Función de Fecha:	Resultado
<pre>SELECT NEXT_DAY (SYSDATE, 'Saturday') AS "Next Saturday" FROM dual;</pre>	08-Jul-2017

Funciones de Fecha

- LAST_DAY: toma un argumento DATE y devuelve la fecha del último día del mes del argumento DATE

Ejemplos de Función de Fecha:	Resultado
<pre>SELECT LAST_DAY (SYSDATE) AS "End of the Month" FROM dual;</pre>	31-Jul-2015

Funciones de Fecha

- ROUND: devuelve una fecha redondeada a la unidad especificada en el segundo argumento

Ejemplos de Función de Fecha:	Resultado	
SELECT hire_date, ROUND (hire_date, 'Month') FROM employees WHERE department_id=50;	16-Nov-1999	01-Dec-1999
	17-Oct-1995	01-Nov-1995
	29-Jan-1997	01-Feb-1997
	...	...
SELECT hire_date, ROUND (hire_date, 'Year') FROM employees WHERE department_id=50;	16-Nov-1999	01-Jan-2000
	17-Oct-1995	01-Jan-1996
	29-Jan-1997	01-Jan-1997
	...	...